Maschinenelemente und Mechatronik I

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prof. Dr. Debora Clever

Maschinenelemente und Mechatronik I (MM1)
Lehrveranstaltung Bachelorstudium (3. Semester)

Mechanische Komponenten und Systemverhalten für die Mechatronik (MKSV)
Extrakt-Lehrveranstaltung Bachelorstudium Mechatronik
(5. Semester)

Systemmodellierung, mechanische Komponenten und Aktorik für die Mechatronik (SMKA)
Extrakt-Lehrveranstaltung Bachelorstudium Mechatronik
(5. Semester, PO 2023)



MASCHINENBAU
We engineer future

IRM

CONTINUOUS DEVELOPMENT IN RESEARCH FOCI

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



Prof. Stephan Rinderknecht
Institut für Mechatronische Systeme im Maschinenbau (IMS)

IMS



Prof. Christian Beidl
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe (VKM)

vkm



Prof. Debora Clever
Institut für Robotische Systeme im Maschinenbau (IRM)

IRM



Prof. Andreas Viehmann
Institut für Fahrzeugantriebssysteme (FAS)

FAS

Quelle: https://www.maschinenbau.tu-darmstadt.de/fachbereich/index.de.jsp

MASCHINENELEMENTE UND MECHATRONIK I

Prof. Dr.-Ing. Eckhard Kirchner
Prof. Dr. Debora Clever

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Einführung

1. Gesamtlehrkonzept
   Maschinenelemente und Mechatronik im Maschinenbau
2. Übersicht zu MM1, MKSV und SMKA
3. Organisation, Übungskonzept und Ablaufplan
4. Lernerfolg und Prüfung

MASCHINENELEMENTE UND MECHATRONIK

Prof. Dr.-Ing. Eckhard Kirchner
Prof. Dr. Debora Clever

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Maschinenelemente und Mechatronik I (MM1)
Lehrveranstaltung Bachelorstudium (3. Semester)
Prof. Dr. D. Clever
Institut für Robotische Systeme im Maschinenbau (IRM)

Maschinenelemente und Mechatronik II (MM2)
Lehrveranstaltung Bachelorstudium (4. Semester)
Prof. Dr.-Ing. E. Kirchner
Institut für Produktentwicklung und Maschinenlemente (pmd)

Product Design Project (PDP)
Lehrveranstaltung Bachelorstudium (5. Semester)
Prof. Dr.-Ing S. Rinderknecht (IMS) / Prof. Dr. D. Clever (IRM), Prof. Dr.-Ing. E. Kirchner (pmd)

MODERNE LEHRE TECHNISCHER SYSTEME IM MB
KAPITEL 1 MM1

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



MODERNE MASCHINENELEMENTE-LEHRE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

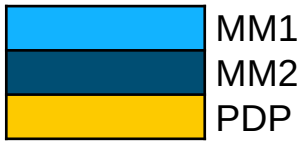
Wesentliche Gesichtspunkte moderner Maschinenelemente-Lehre:

- Betonung Systemgedanke (Mechatronische Systeme)
- Komponenten/Teilsysteme: Mechanische Komponenten,
  Energiespeicher, Aktoren, Sensoren, Steuerungen & Regelungen
- Synthese technischer (mechatronischer) Systeme (Systemintegration): Verknüpfung der Komponenten/Teilsysteme zum Gesamtsystem
- Funktion und Gestalt technischer Systeme
  - Funktion: Darstellung physikalischer (mathematischer) Zusammenhänge
  - Gestalt: Einflüsse auf Gestalt – Beanspruchung, Fertigung und Montage
- Modellierung und Simulation von Komponenten und Systemen,
  Arbeiten mit dem Simulationswerkzeug Matlab/Simulink (Rechnerübungen)
- Teamarbeit und Projektarbeit für Studierende:
  - Übungen: Modellierung und Simulation; Gestaltung und Berechnung
  - Projekt: Konzept, Dynamische Analyse, Präsentation

KONZEPT MODERNER MASCHINENELEMENTE-LEHRE
INTERDISZIPLINÄRE SYSTEMKOMPETENZ

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Stufen Systemkompetenz	Gesamtsystem			
Studierende sollen	**Prozess**	**Aktorik**	**Sensorik**	**Steuerung & Regelung**
Zusammenspiel der Teilsysteme bzw. Komponenten verstehen				
Modelle abstrahieren und Gleichungen aufstellen können				
Blockschaltbilder aufstellen und beurteilen können				
Gesamtverhalten simulieren und beurteilen können				





KONZEPT MODERNER MASCHINENELEMENTE-LEHRE
KOMPETENZ IN KOMPONENTEN BZW. EINZELDISZIPLINEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Stufen Komponentenkompetenz	Mechanik	Fluidtechnik	Elektrotechnik	Regelungs-technik
Studierende sollen Komponenten				
kennen				
ihre Funktion verstehen				
ihr Verhalten beurteilen können				
begründet einsetzen können				
nachrechnen können				
auslegen können				
gestalten können				
optimieren können				
aus Systementwurf definieren können				

MM1
MM2
PDP

LERNZIELE LEHRVERANSTALTUNG MASCHINENELEMENTE UND MECHATRONIK (MM)

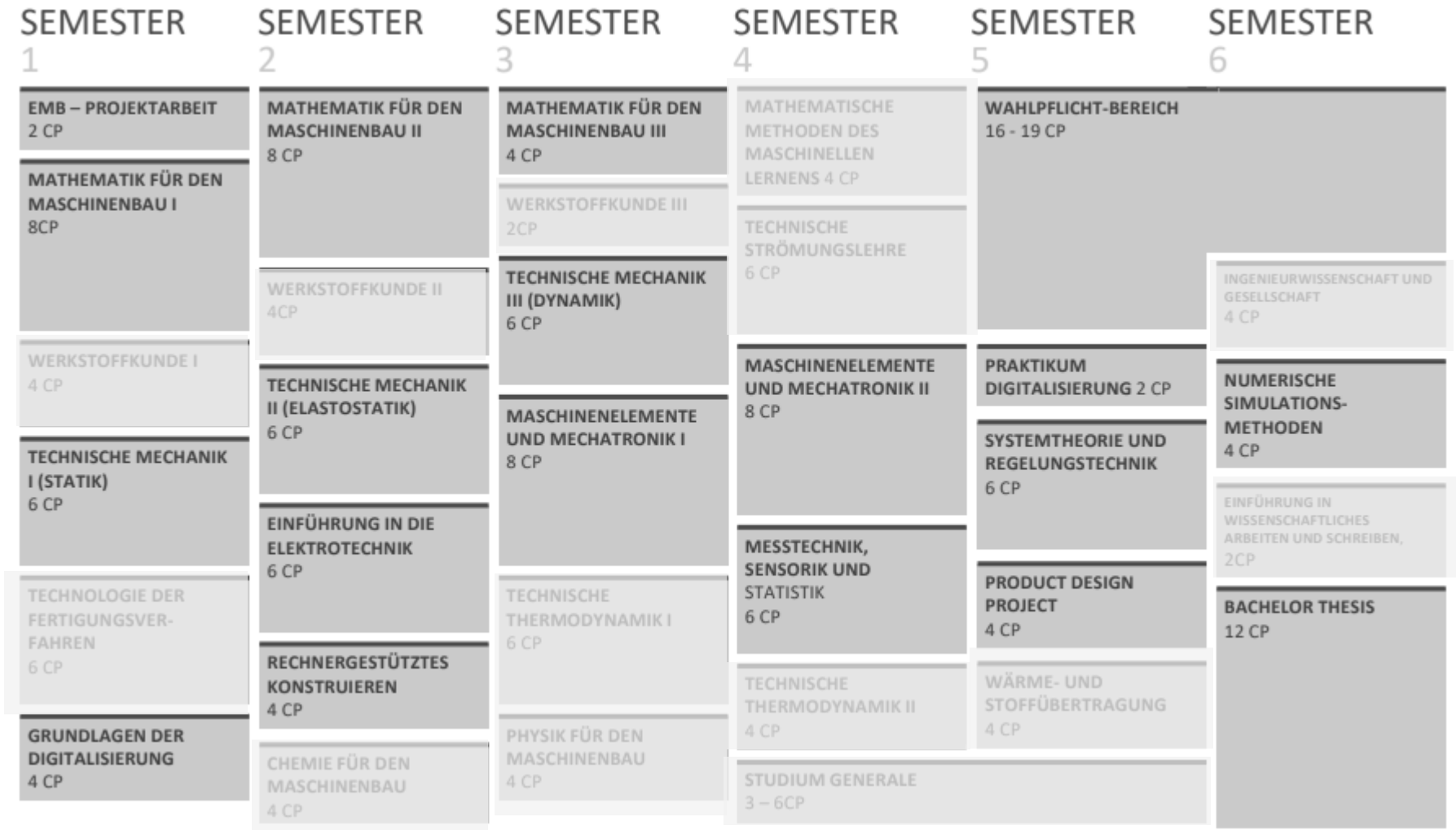
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

3. Semester	**Maschinen-elemente und Mechatronik I** **8 CP**	**Systeme und Komponenten** • Systemdenken bei mechatronischen Systemen • Übersicht mechatronischer Komponenten • Methoden und Werkzeuge zur dynamischen Analyse • Analyse und Optimierung des dynamischen Verhaltens • Systemvarianten generieren
4. Semester	**Maschinen-elemente und Mechatronik II** **8 CP**	**Mechanische Maschinenelemente** • Übersicht mechanische Maschinenelemente • Bezug auf Funktion, Wirkprinzip und Gestaltung • Gestaltung von Maschinenelementen • Auslegung von Maschinenelementen • Modellbildung bei unbekannten Maschinenelementen
5. Semester	**Product Design Project** **4 CP**	**Projektarbeit Produktentwicklung** • Integration Wissen und Fähigkeiten von MM1 und MM2 • Stellschrauben für Optimierung • Team- und Präsentationsfähigkeiten • Problematik und Faszination einer Entwicklung

MASCHINENELEMENTE UND MECHATRONIK (MM)

ENGE VERNETZUNG IM CURRICULUM MB SUSTAINABLE ENGINEERING

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN)

VERPFLICHTUNG DER WELTGEMEINSCHAFT ZU 17 GLOBALEN ZIELEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Leitgedanke ist es, weltweit ein **menschenwürdiges Leben** zu ermöglichen und die **natürlichen Lebensgrundlagen** langfristig zu erhalten.
- Dies beinhaltet **ökologische, ökonomische und soziale Aspekte**.
- Als Ingenieure sind die genannten Ziele für uns von besonderer Bedeutung.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS





Nachhaltigkeit in drei Säulen

ÖKOLOGISCHE, ÖKONOMISCHE UND SOZIALE ASPEKTE

- Die Nachhaltigkeitsbewertung zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele ist ganzheitlich und **beschränkt sich nicht nur auf ökologische Aspekte.**
- Im Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit stehen die Säulen **Ökologie, Ökonomie und Soziales** nebeneinander und **regelmäßig in einem Spannungsfeld.**



- Beispiel Mobilität:
  - Aus rein ökologischer Sicht ist es optimal, **die Mobilität stark einzuschränken**, da sie keine positiven Auswirkungen auf die Ökologie hat.
  - Andererseits hat die Mobilität **positive Auswirkungen** auf die wirtschaftliche und soziale Säule.
  - ➢ Die Auswahl der optimalen Lösung basiert auf der Summe der Auswirkungen der drei Säulen.

Was die Nachhaltigkeit betrifft, so haben die Lösungen, die wir Ingenieure umsetzen, **sowohl positive als auch negative Auswirkungen**. Unsere Aufgabe ist es, diese **Auswirkungen so positiv wie möglich auszugleichen.**

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Einführung

1. Gesamtlehrkonzept
   Maschinenelemente und Mechatronik im Maschinenbau
2. Übersicht zu MM1, MKSV und SMKA
3. Organisation, Übungskonzept und Ablaufplan
4. Lernerfolg und Prüfung

VORLESUNG MM1 WINTERSEMESTER 26/27

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

	Montag	Donnerstag
Zeit	08:00 – 09:40 Uhr 13:30 – 15:10 Uhr	08:00 – 09:40 Uhr
Ort	L4|02/1+2	L4|02/1+2

Grundstruktur		Doppelstunden
Kap. 1:	Moderne Lehre technischer Systeme im Maschinenbau	1
Kap. 2:	Systemmodellierung und -simulation	5
Kap. 3:	Mechanische Komponenten und Energiespeicher	5
Kap. 4:	Aktorik	8
Kap. 5:	Sensorik	2
Kap. 6:	Steuerung und Regelung	3
Kap. 7:	Systemintegration	1
Kap. 8:	Entwicklung mechatronischer Systeme	

VERANSTALTUNG MKSV WINTERSEMESTER 26/27

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

	Montag	Donnerstag
Zeit	08:00 – 09:40 Uhr 13:30 – 15:10 Uhr	08:00 – 09:40 Uhr
Ort	L4|02/1+2	L4|02/1+2

Grundstruktur		*Doppelstunden*
Kap. 1:	Moderne Lehre technischer Systeme im Maschinenbau	*1*
Kap. 2:	Systemmodellierung und -simulation	*5*
Kap. 3:	Mechanische Komponenten und Energiespeicher	*5*
Kap. 4:	Aktorik	*8*
Kap. 5:	Sensorik	*2*
Kap. 6:	Steuerung und Regelung	*3*
Kap. 7:	Systemintegration	*1*
Kap. 8:	Entwicklung mechatronischer Systeme	

VERANSTALTUNG SMKA WINTERSEMESTER 26/27

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

	Montag	Donnerstag
Zeit	08:00 – 09:40 Uhr 13:30 – 15:10 Uhr	08:00 – 09:40 Uhr
Ort	L4|02/1+2	L4|02/1+2

Grundstruktur *Doppelstunden*

Kap. 1:	Moderne Lehre technischer Systeme im Maschinenbau	*1*
Kap. 2:	Systemmodellierung und -simulation	*5*
Kap. 3:	Mechanische Komponenten und Energiespeicher	*5*
Kap. 4:	Aktorik	*8*
Kap. 5:	Sensorik	*2*
Kap. 6:	Steuerung und Regelung	*3*
Kap. 7:	Systemintegration	*1*
Kap. 8:	Entwicklung mechatronischer Systeme	

UNTERLAGEN ZUR VORLESUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

SKRIPT:

Einführung in die Mechatronik für den Maschinenbau
S. Rinderknecht, R. Nordmann, H. Birkhofer
Neuauflage Herbst 2018
ISBN 978-3-8440-6173-4, Shaker-Verlag
Kosten: 22,90 € (Campusbuchhandlung TU-BOOKs)



Zusätzlich bieten wir Ihnen das Skript in digitaler Form auf Moodle zum Download an. Bitte berücksichtigen Sie insbesondere die Hinweise bezüglich der Weitergabe und Zugänglichmachung an Dritte auf der ersten Seite des Buches.

VORLESUNGSFOLIEN:

Die Vorlesungsfolien werden auf Moodle hochgeladen. Das Skript stellt ergänzendes und vertiefendes Lehrmaterial zum besseren Verständnis der Vorlesungsinhalte bereit. Für die Abschlussklausur sind die **Vorlesungsfolien** relevant.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Einführung

1. Gesamtlehrkonzept
   Maschinenelemente und Mechatronik im Maschinenbau
2. Übersicht zu MM1, MKSV und SMKA
3. Organisation, Übungskonzept und Ablaufplan
4. Lernerfolg und Prüfung

In Moodle zum Download verfügbar

ORGANISATION
MM1 BETREUUNGSTEAM

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

VORLESUNG:

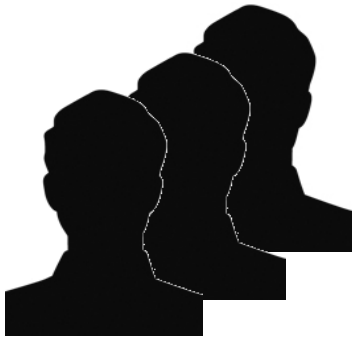


Christopher Reus, M.Sc.

ÜBUNG:



Omar Fahmy, M.Sc.



IRM HiWis

WICHTIG:

allgemeine, zentrale Kontaktadresse für

- **Fragen**
- **Anregungen**
- **Hinweise**
- **sonstiges**

mm1@irm.tu-darmstadt.de

ÜBUNG MM1, MKSV & SMKA WINTERSEMESTER 26/27

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Die Übung MM1, MKSV & SMKA sind **freiwillig**, aber relevant für die MM1-Prüfung **und** das PDP

sie gliedert sich in:

- 9 Hörsaalübungen [MKSV: 8] (HÜ, gemäß Ablaufplan aus 1. VL)
  → **Bearbeitung im Vorfeld sinnvoll → Fragen stellen!**
- 5 Rechnerübungen (GÜ, 2 Schichten montags)
  → **2 Wochen Turnus**
  → **KW gemäß Ablaufplan**
- Prüfungssprechstunden vor der Klausur (werden rechtzeitig bekannt gegeben)

- Materialien zu HÜ/GÜ sind im Moodle-Kurs **zur Übung** zu finden
  (jeweils 1 Woche vor der Hörsaalübung / Rechnerübung)

- Klausurbonus für Bearbeitung und Abgabe der Übungen in Moodle

ÜBUNGSZEITEN MM1 WINTERSEMESTER 26/27

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

	Hörsaal-übung	Übung Mo I	Übung Mo II
Tag	Montag		
Zeit	laut Ablaufplan	15:45 – 17:15	17:30 – 18:50
Ort	Hörsaal	L110/101	L402/203
Betreuer	WiMi	HiWis	HiWis
		Alle zwei Wochen montags: frühe und späte Schicht	

RECHNERÜBUNG

- Für jeden Studierenden gibt es dieses Semester eine **Campuslizenz von MATLAB/Simulink** zur Nutzung der Software für das Studium auf privaten Endgeräten.
- Installationsanleitung und weitere Informationen bei dem HRZ:

https://www.hrz.tu-darmstadt.de/software/uebersicht_1/campuslizenzen/matlab/index.de.jsp

Installation mit studentischer Email-Adresse

- Die Übungen können damit grundsätzlich komplett von zu Hause aus bearbeitet werden. Die Übungstermine mit den HiWis dienen vorrangig der Klärung von aufgekommenen Fragen.
- Wir empfehlen die Übungen auf dem eigenen Rechner durchzuführen, um auch zu Hause daran weiterarbeiten und diese abgeben zu können.
- **Poolraum:** Die Rechnerräume sind für die Veranstaltung reserviert.
- *Ab WiSe 2027/28 wird MATLAB/Simulink durch eine Alternative ersetzt (Scilab/Xcos).*
- *Ein Ausblick wird zwecks persönlicher Planung bereits dieses Semester gegeben.*

ANMELDUNG ZU DEN RECHNERÜBUNGEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- Automatische Einschreibung in den Moodle-Kurs **zur Übung**, nach TUCaN Anmeldung zu den zugehörigen Übungen/Hörsaalübungen
  - MM1: 16-24-5010-gü/-hü
  - MKSV: 16-24-6400-gü
  - SMKA: 16-24-6410-gü
- Persönliche Eintragung in eine Übungsschicht erfolgt **online in Moodle** durch jeden **einzelnen** Studierenden:
  - **Zeitraum: Mo. 19.10.26 10:00 Uhr bis Fr. 30.10.26 23:59 Uhr**
- Sortierung nach Schichten (Mo I, Mo II)
- Keine Ausnahmen: Für den Klausurbonus ist eine Eintragung in eine Übungsschicht notwendig!
- Bekanntgabe der **finalen** Zuordnung über Moodle **Freitag nach Ende der Eintragung**

„Notfälle“:
Selbsteinschreibung über Einschreibeschlüssel „MM1Notfall2627“

Bitte um Geduld beim Seitenaufbau! (nicht ständig aktualisieren)

ABLAUFPLAN GRUPPENÜBUNG MM1
WINTERSEMESTER 26/27

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

KW	VL-Wo.	Tag	Datum	8.00 – 9.40	13.30 – 15.10	Übung
42	1	MO	12. Okt	-	-	-
		DO	15. Okt	VL 1		
43	2	MO	19. Okt	VL 2	HÜ 1	(Eintragung)
		DO	22. Okt	VL 3		
44	3	MO	26. Okt	VL 4	VL 5	(Eintragung)
		DO	29. Okt	VL 6		
45	4	MO	02. Nov	VL 7	VL 8	-
		DO	05. Nov	VL 9		
46	5	MO	09. Nov	-	HÜ 2	-
		DO	12. Nov	Guest Lecture on Gears (Englisch)		
47	6	MO	16. Nov	VL 10	VL 11	GÜ 1 - Block A
		DO	19. Nov	VL 12		
48	7	MO	23. Nov	VL 13(n. MKSV)	HÜ 3	-
		DO	26. Nov	-		
49	8	MO	30. Nov	-	VL 14(n. MKSV)	GÜ 2 - Block A
		DO	03. Dez	VL 15(n. MKSV)		
50	9	MO	07. Dez	VL 16(n. MKSV)	HÜ 4	-
		DO	10. Dez	VL 17(n. MKSV)		
51	10	MO	14. Dez	VL 18(n. MKSV)	HÜ 5(n. MKSV)	GÜ 3 - Block A
		DO	17. Dez	-		

Weihnachtspause 21.12.2026 – 08.01.2027						
3	11	MO	18. Jan	VL 19	VL 20(n. SMKA)	-
		DO	21. Jan	VL 21(n. SMKA)		
4	12	MO	25. Jan	VL 22(n. SMKA)	HÜ 6	GÜ 4 - Block A
		DO	28. Jan	VL 23(n. MKSV & SMKA)		
5	13	MO	01. Feb	VL 24(n. MKSV & SMKA)	HÜ 7(n. SMKA)	-
		DO	04. Feb	VL 25		
6	14	MO	08. Feb	HÜ 8	HÜ 9	GÜ 5 - Block A
		DO	11. Feb	VL 26 (Backup)		
7	15	MO	15. Feb	-	-	-
		DO	18. Feb	-		

KLAUSURBONUS

- Es kann bei **Bestehen der Klausur (mindestens 4,0)** ein Bonus von einer Notenstufe (0,3/0,4) erreicht werden.
- Dazu müssen 4 von 5 Übungen bestanden werden.
- Folgende Voraussetzungen sind für das Bestehen notwendig:
  - Abgabe von 2 Dateien (Matlab Live-Script + Simulink-Modell) nach Namenskonvention in Moodle
  - Unterschriebene Erklärung zu Eigenständigkeit in Live-Script enthalten
  - lauffähiges Simulink-Modell entsprechend der Aufgabenstellung
  - Bearbeitung aller Aufgaben einer Übung

Einführung für Live-Scripts in der 1. Hörsaalübung!

- Es sind **keine** Gruppenabgaben möglich!
- Bei der Abgabe muss die **Erklärung zur Eigenständigkeit** bestätigt werden!
- Die Abgabe muss bis eine Woche nach dem letzten Übungstermin des jeweiligen Blocks erfolgen (ist in Moodle hinterlegt).

Die Abgabetermine sind harte Deadlines, es gibt keine Verlängerung!

Informationen und Materialien
Was finden Sie wo?

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

► **Vorlesung:** Moodle-Kurs der Vorlesung

- Ablaufplan der Vorlesung
- Vorlesungsfolien
- PDF-Version des Skripts
- „Online-Sprechstunde“ ►Forum in Moodle

► **HÜ/GÜ:** Moodle-Kurs der Übung

- Ablaufplan der Übung / Gruppeneinteilung
- Hörsaalübungen
- Gruppenübungen
- Aufgabensammlung (HÜ 8+9)

Fragen zur **Veranstaltung**: mm1@irm.tu-darmstadt.de

Fragen zur **Klausur**: mm1klausur@irm.tu-darmstadt.de

LERNZIELE UND PRÜFUNGSRELEVANZ DER ÜBUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Nach Abschluss der Übung sind die Studierenden in der Lage selbstständig mechatronische Systeme zu analysieren, mathematisch zu modellieren und durch computergestützte Simulation das dynamische Verhalten zu untersuchen.

Von besonderer Prüfungsrelevanz

- Modellbildung und Herleitungen von Gleichungen, Analogien erkennen, Mechanische Komponenten, Aktorik auslegen
- Praktische Anwendung an mechatronischen Beispielsystemen
- Wiederholung und Anwendung der Inhalte aus Vorlesung
- Aufbau von Blockschaltbildern

Relevant für die Ingenieursausbildung und insbesondere Grundlage für das PDP

- Programmierung in der Software Matlab Simulink
- Verständnis des mechatronischen Gesamtsystem durch Umsetzung und simulative Berechnung von Beispielsystemen
  - Verständnis der Interaktion der Hauptelemente (Grundsystem, Aktorik, Sensorik, Regelung)
  - Kritisches Hinterfragen und Plausibilisieren von Modellierungsansätzen

RESPONSE GROUP

1. **Berufung einer Response Group**
   - 3 - 4 freiwillige Studenten
   - Ansprechpartner für Kommilitonen

2. **Regelmäßiges gesammeltes Feedback zu**
   - Vorlesungsinhalten
   - Vorlesungstempo
   - Organisation
   - Übungen
   - etc.



ABLAUFPLAN VORLESUNG UND ÜBUNG MM1
WINTERSEMESTER 26/27

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

KW	VL-Wo.	Tag	Datum	8.00 – 9.40	13.30 – 15.10	Übung
42	1	MO	12. Okt	-	-	-
		DO	15. Okt	VL 1		
43	2	MO	19. Okt	VL 2	HÜ 1	(Eintragung)
		DO	22. Okt	VL 3		
44	3	MO	26. Okt	VL 4	VL 5	(Eintragung)
		DO	29. Okt	VL 6		
45	4	MO	02. Nov	VL 7	VL 8	-
		DO	05. Nov	VL 9		
46	5	MO	09. Nov	-	HÜ 2	-
		DO	12. Nov	Guest Lecture on Gears (Englisch)		
47	6	MO	16. Nov	VL 10	VL 11	GÜ 1 - Block A
		DO	19. Nov	VL 12		
48	7	MO	23. Nov	VL 13(n. MKSV)	HÜ 3	-
		DO	26. Nov	-		
49	8	MO	30. Nov	-	VL 14(n. MKSV)	GÜ 2 - Block A
		DO	03. Dez	VL 15(n. MKSV)		
50	9	MO	07. Dez	VL 16(n. MKSV)	HÜ 4	-
		DO	10. Dez	VL 17(n. MKSV)		
51	10	MO	14. Dez	VL 18(n. MKSV)	HÜ 5(n. MKSV)	GÜ 3 - Block A
		DO	17. Dez	-		

Weihnachtspause 21.12.2026 – 08.01.2027						
3	11	MO	18. Jan	VL 19	VL 20(n. SMKA)	-
		DO	21. Jan	VL 21(n. SMKA)		
4	12	MO	25. Jan	VL 22(n. SMKA)	HÜ 6	GÜ 4 - Block A
		DO	28. Jan	VL 23(n. MKSV & SMKA)		
5	13	MO	01. Feb	VL 24(n. MKSV & SMKA)	HÜ 7(n. SMKA)	-
		DO	04. Feb	VL 25		
6	14	MO	08. Feb	HÜ 8	HÜ 9	GÜ 5 - Block A
		DO	11. Feb	VL 26 (Backup)		
7	15	MO	15. Feb	-	-	-
		DO	18. Feb	-		

ABLAUFPLAN VORLESUNG & ÜBUNG MKSV
WINTERSEMESTER 26/27

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

KW	VL-Wo.	Tag	Datum	8.00 – 9.40	13.30 – 15.10	Übung
42	1	MO	12. Okt	-	-	-
		DO	15. Okt	VL 1		
43	2	MO	19. Okt	VL 2	HÜ 1	(Eintragung)
		DO	22. Okt	VL 3		
44	3	MO	26. Okt	VL 4	VL 5	(Eintragung)
		DO	29. Okt	VL 6		
45	4	MO	02. Nov	VL 7	VL 8	-
		DO	05. Nov	VL 9		
46	5	MO	09. Nov	-	HÜ 2	-
		DO	12. Nov	Guest Lecture on Gears (Englisch)		
47	6	MO	16. Nov	VL 10	VL 11	GÜ 1 - Block A
		DO	19. Nov	VL 12		
48	7	MO	23. Nov	~~VL 13(n. MKSV)~~	HÜ 3	-
		DO	26. Nov	-		
49	8	MO	30. Nov	-	~~VL 14(n. MKSV)~~	GÜ 2 - Block A
		DO	03. Dez	~~VL 15(n. MKSV)~~		
50	9	MO	07. Dez	~~VL 16(n. MKSV)~~	HÜ 4	-
		DO	10. Dez	~~VL 17(n. MKSV)~~		
51	10	MO	14. Dez	~~VL 18(n. MKSV)~~	~~HÜ 5(n. MKSV)~~	GÜ 3 - Block A
		DO	17. Dez	-		

Weihnachtspause 21.12.2026 – 08.01.2027						
3	11	MO	18. Jan	VL 19	VL 20(n. SMKA)	-
		DO	21. Jan	VL 21(n. SMKA)		
4	12	MO	25. Jan	VL 22(n. SMKA)	HÜ 6	GÜ 4 - Block A
		DO	28. Jan	~~VL 23(n. MKSV & SMKA)~~		
5	13	MO	01. Feb	~~VL 24(n. MKSV & SMKA)~~	HÜ 7(n. SMKA)	-
		DO	04. Feb	VL 25		
6	14	MO	08. Feb	HÜ 8	HÜ 9	GÜ 5 - Block A
		DO	11. Feb	VL 26 (Backup)		
7	15	MO	15. Feb	-	-	-
		DO	18. Feb	-		

Vorlesungen zu *Aktorik & Sensorik* nicht Bestandteil der Veranstaltung MKSV

***Hörsaalübung 5* ist nicht Bestandteil der Veranstaltung MKSV**

ABLAUFPLAN VORLESUNG & ÜBUNG SMKA
WINTERSEMESTER 26/27

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

KW	VL-Wo.	Tag	Datum	8.00 – 9.40	13.30 – 15.10	Übung
42	1	MO	12. Okt	-	-	-
		DO	15. Okt	VL 1		
43	2	MO	19. Okt	VL 2	HÜ 1	(Eintragung)
		DO	22. Okt	VL 3		
44	3	MO	26. Okt	VL 4	VL 5	(Eintragung)
		DO	29. Okt	VL 6		
45	4	MO	02. Nov	VL 7	VL 8	-
		DO	05. Nov	VL 9		
46	5	MO	09. Nov	-	HÜ 2	-
		DO	12. Nov	Guest Lecture on Gears (Englisch)		
47	6	MO	16. Nov	VL 10	VL 11	GÜ 1 - Block A
		DO	19. Nov	VL 12		
48	7	MO	23. Nov	VL 13(n. MKSV)	HÜ 3	-
		DO	26. Nov	-		
49	8	MO	30. Nov	-	VL 14(n. MKSV)	GÜ 2 - Block A
		DO	03. Dez	VL 15(n. MKSV)		
50	9	MO	07. Dez	VL 16(n. MKSV)	HÜ 4	-
		DO	10. Dez	VL 17(n. MKSV)		
51	10	MO	14. Dez	VL 18(n. MKSV)	HÜ 5(n. MKSV)	GÜ 3 - Block A
		DO	17. Dez	-		

Weihnachtspause 21.12.2026 – 08.01.2027						
3	11	MO	18. Jan	VL 19	~~VL 20(n. SMKA)~~	-
		DO	21. Jan	~~VL 21(n. SMKA)~~		
4	12	MO	25. Jan	~~VL 22(n. SMKA)~~	HÜ 6	GÜ 4 - Block A
		DO	28. Jan	~~VL 23(n. MKSV & SMKA)~~		
5	13	MO	01. Feb	~~VL 24(n. MKSV & SMKA)~~	~~HÜ 7(n. SMKA)~~	-
		DO	04. Feb	VL 25		
6	14	MO	08. Feb	HÜ 8	HÜ 9	GÜ 5 - Block A
		DO	11. Feb	VL 26 (Backup)		
7	15	MO	15. Feb	-	-	-
		DO	18. Feb	-		

Vorlesungen zu *Sensorik & Steuerung und Regelung* sind nicht Bestandteil der Veranstaltung SMKA

***Hörsaalübung 7* ist nicht Bestandteil der Veranstaltung SMKA**

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Einführung

1. Gesamtlehrkonzept
   Maschinenelemente und Mechatronik im Maschinenbau
2. Übersicht zu MM1, MKSV und SMKA
3. Organisation, Übungskonzept und Ablaufplan
4. Lernerfolg und Prüfung

ERGÄNZENDE LITERATUR
ALTERNATIVE ERLÄUTERUNG UND VERTIEFUNG (SELBSTSTUDIUM)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- **R. Isermann** *Mechatronische Systeme - Grundlagen*, Springer-Verlag, 2008
- **B. Heimann, W. Gerth, K. Popp** *Mechatronik – Komponenten - Methoden - Beispiele,* Hanser Verlag, 2007
- **H. Czichos** *Mechatronik – Grundlagen und Anwendungen technischer Systeme,* Vieweg+Teubner, 2008
- **W. Roddeck** *Einführung in die Mechatronik,* Teubner, 2006
- **Dubbel** *Dubbel: Taschenbuch für den Maschinenbau*, Springer-Verlag, 2007
- **Roloff/Matek** *Maschinenelemente*, Vieweg+Teubner, 2009
- **B. Schlecht** *Maschinenelemente 1: Festigkeit, Wellen, Verbindungen, Federn,* Pearson Studium, 2006

  Maschinenelemente 2: Getriebe, Verzahnungen und Lagerungen, Pearson Studium, 2009

  Maschinenelemente: Tabellen und Formelsammlung, Pearson Studium, 2011

ÜBERSICHT DER INHALTE ZU MM1

GRUNDSTRUKTUR UND PRÜFUNGSRELEVANTE KAPITEL

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 1:	Moderne Lehre technischer Systeme im Maschinenbau
Kap. 2:	Systemmodellierung und -simulation
Kap. 3:	Mechanische Komponenten und Energiespeicher
Kap. 4:	Aktorik
Kap. 5:	Sensorik
Kap. 6:	Steuerung und Regelung
Kap. 7:	Systemintegration
Kap. 8:	Entwicklung mechatronischer Systeme

ÜBERSICHT DER INHALTE ZU MKSV

GRUNDSTRUKTUR UND PRÜFUNGSRELEVANTE KAPITEL

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 1:	Moderne Lehre technischer Systeme im Maschinenbau
Kap. 2:	Systemmodellierung und -simulation
Kap. 3:	Mechanische Komponenten und Energiespeicher
Kap. 4:	Aktorik
Kap. 5:	Sensorik
Kap. 6:	Steuerung und Regelung
Kap. 7:	Systemintegration
Kap. 8:	Entwicklung mechatronischer Systeme

Bitte beachten Sie:
Einschreibung in korrekte Veranstaltungen in TUCaN entsprechend der abzulegenden Prüfung erforderlich!

ÜBERSICHT DER INHALTE ZU SMKA

GRUNDSTRUKTUR UND PRÜFUNGSRELEVANTE KAPITEL

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 1:	Moderne Lehre technischer Systeme im Maschinenbau
Kap. 2:	Systemmodellierung und -simulation
Kap. 3:	Mechanische Komponenten und Energiespeicher
Kap. 4:	Aktorik
Kap. 5:	Sensorik
Kap. 6:	Steuerung und Regelung
Kap. 7:	Systemintegration
Kap. 8:	Entwicklung mechatronischer Systeme

Bitte beachten Sie:
Einschreibung in korrekte Veranstaltungen in TUCaN entsprechend der abzulegenden Prüfung erforderlich!

ARBEITSAUFWAND FÜR LEHRVERANSTALTUNG MM1
BEISPIEL EINES PLANUNGSANSATZES

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Lehrveranstaltung MM1: **8 CP** $\Rightarrow$ 8*30 h = **240 h**

Vorlesung: 25 Termine à 1,5 h Besuch + 2,5 h Vor- & Nachbereitung = 100 h

Hörsaalübung: 9 Termine à 1,5 h Besuch + 2,5 h Vor- & Nachbereitung = 36 h

Rechnerübung: 5 Termine à 1,5 h Besuch + 2,5 h Vor- & Nachbereitung = 20 h

Prüfungsvorbereitung: ca. 2 Wochen Vollzeit = 84 h

= **240 h**

ARBEITSAUFWAND FÜR LEHRVERANSTALTUNG MM1

BEISPIEL EINES PLANUNGSANSATZES

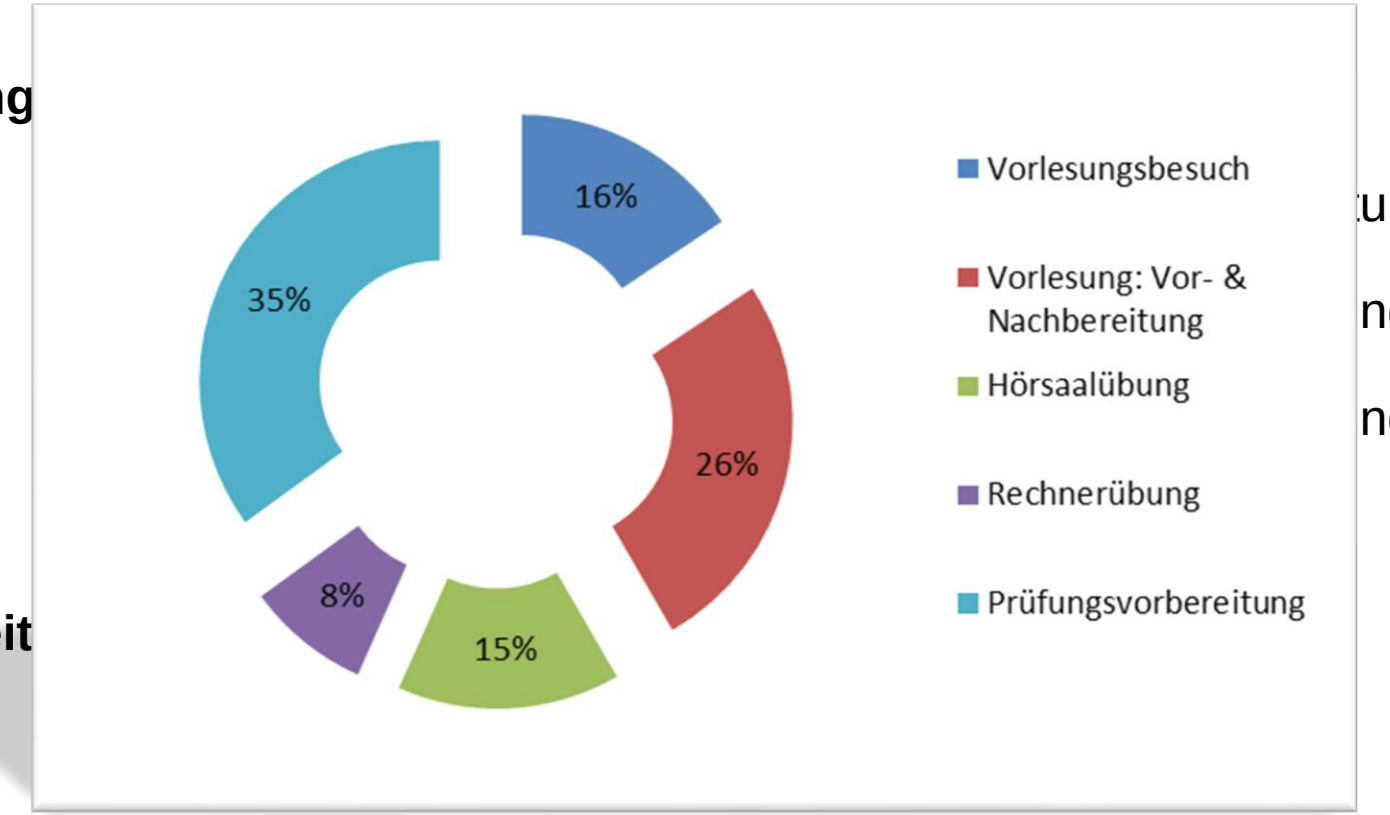
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Lehrveranstaltung **8 CP ⇒ 8*30 h = 240 h**

Vorlesung: ung = 100 h

Hörsaalübung: ng = 36 h

Rechnerübung: ng = 20 h



Prüfungsvorbereit = 84 h

= **240 h**

⇒ Selbststudium und intensive Aufbereitung elementare Bestandteile MM1!

ALLGEMEINE ZIELSETZUNG DER LEHRVERANSTALTUNG
NICHT ALLE ZIELE SIND RELEVANT FÜR DIE PRÜFUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kompetenzziele MM1 erreichen ⇒ theoretische Grundlagen

> Vorlesung: *Vermittlung der theoretischen Grundlagen*

> Hörsaalübung:
- *Vermittlung der Anwendung der theoretischen Grundlagen*
- *Überprüfung des eigenen Lernstandes*

> Analytische Berechnungen RÜ: *Anwendung der theoretischen Grundlagen*

PDP vorbereiten ⇒ Ausblick auf erste einfache Projektarbeit

> Rechnerübung:
- *Nutzung eines Simulationswerkzeugs*
- *Durchführung von Simulationen*
- *Interpretation von Ergebnissen*

Berufstätigkeit vorbereiten ⇒ Ausblick auf komplexe Projektarbeit

> Vorlesung: *Hinweise auf die Praxis*

> Übung: *Sammlung persönlicher Erfahrung mit Ingenieuraufgaben*

⇒ MM1 hat mehr als die Absolvierung der Prüfung zum Ziel!

LERNERGEBNISSE MM1 GEM. MODULBESCHREIBUNG
SCHRIFTLICHE PRÜFUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein:

1. Mechatronische Systeme und deren Komponenten zu modellieren und in Gleichungen bzw. Blockschaltbilder umzusetzen.

2. Ergebnisse zum statischen und dynamischen Verhalten mechatronischer Systeme mit dem Simulationswerkzeug MATLAB zu ermitteln und zu interpretieren.

3. Die mechatronischen Teilsysteme Aktoren, Sensoren und Regler zu beschreiben und ihre Funktion zu verstehen.

4. Das Verhalten der mechatronischen Komponenten zu beurteilen, so dass sie für Syntheseaufgaben vorbereitet sind.

KOMPETENZZIELE MM1
SCHRIFTLICHE PRÜFUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Teilsysteme –
mechanische Komponenten/Speicher, Aktorik, Sensorik, Steuerung/Regelung

- kennen (inklusive zugehöriger Grundgleichungen)
- ihre Funktion verstehen
- ihr Verhalten beurteilen können
- begründet einsetzen können

Modellbildung und Gesamtsystem

- Zusammenspiel der Teilsysteme bzw. Komponenten verstehen (Systemverständnis)
- Modelle abstrahieren und Gleichungen aufstellen können
- Blockschaltbilder aufstellen und beurteilen können
- Gesamtverhalten simulieren und beurteilen können

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Einführung

1. Gesamtlehrkonzept
   Maschinenelemente und Mechatronik im Maschinenbau
2. Übersicht zu MM1, MKSV und SMKA
3. Organisation, Übungskonzept und Ablaufplan
4. Lernerfolg und **Prüfung**

MASCHINENELEMENTE UND MECHATRONIK I
AUFBAU DER KLAUSUR

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MM1 Klausur

Schriftliche Prüfung 120 min / 120 Punkte

Mech. Komp. + Energiespeicher	Aktorik	Sensorik	Steuerung + Regelung	Systemverständnis + Modellbildung
30 Punkte	30 Punkte	10 Punkte	20 Punkte	30 Punkte

MKSV FÜR DIE MECHATRONIK
AUFBAU DER KLAUSUR

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MKSV Klausur

Schriftliche Prüfung 80 min / 80 Punkte

Mech. Komp. + Energiespeicher 30 Punkte	**Aktorik**	**Sensorik**	**Steuerung + Regelung** 20 Punkte	**Systemverständnis + Modellbildung** 30 Punkte

SMKA FÜR DIE MECHATRONIK
AUFBAU DER KLAUSUR

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

SMKA Klausur

Schriftliche Prüfung 90 min / 90 Punkte

Mech. Komp. + Energiespeicher 30 Punkte	**Aktorik** 30 Punkte	**Sensorik**	**Steuerung + Regelung**	**Systemverständnis + Modellbildung** 30 Punkte

BESTEHENSGRENZE UND HILFSMITTEL

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Bestehensgrenze:

Insgesamt müssen mindestens **40 % der Punkte** erreicht werden

Hilfsmittel:

- nichtprogrammierbare Taschenrechner

  → **KEINE** kommunikationsfähigen Geräte wie Smartphones, Smartwatches, etc.

MASCHINENELEMENTE UND MECHATRONIK I FÜR DAS LEHRAMT
AUFBAU DER PRÜFUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MM1 für das Lehramt

Mündliche Prüfung 45 min

Mech. Komp. + Energiespeicher	**Aktorik**	**Sensorik**	**Steuerung + Regelung**	**Systemverständnis + Modellbildung**

- Prüfungsinhalte sind identisch mit denen der schriftlichen Prüfung bei einem Schwerpunkt auf Verständnisfragen
  → Vorbereitung wie auf schriftliche Prüfung